



ER 모델 연습 2

Scenario 2 — 게임 유저 관리 시스템

1. Scenario 이해

게임 시스템에서 유저는 계정을 가지고 캐릭터를 생성합니다.
캐릭터는 아이템을 가질 수 있습니다.

2. Entity 도출

 Answer:

1. **User**
 2. **Character**
 3. **Item**
 4. **Inventory**
-

3. 개념 구분

유저(User)와 캐릭터(Character)는 어떻게 다른가?

 Answer: 한 유저는 여러 캐릭터를 가질 수 있다

4. Attributes 정의

User

Attributes:

- user_id
 - email
 - password
- PK: user_id
-

Character

Attributes:

- character_id
- user_id (FK)
- name

- level
- [stats]
- class / type

PK: character_id

Item

Attributes:

- item_id
- name
- type

PK: item_id

캐릭터 <> 아이템(m:n) → 캐릭터와 아이템을 연결할 객체 필요...(inventory)

Inventory

Attributes:

- character_id(FK)
- item_id(FK)
- quantity

PK: 복합 (character_id, item_id)

5. 관계

캐릭터와 아이템 사이의 관계는?

User <> character (1:n)

Character <> inventory (1:n)

Item <> inventory (1:n)

카디널리티

유저 <> 캐릭터 (0,n)

캐릭터 <> 유저 (1,1)

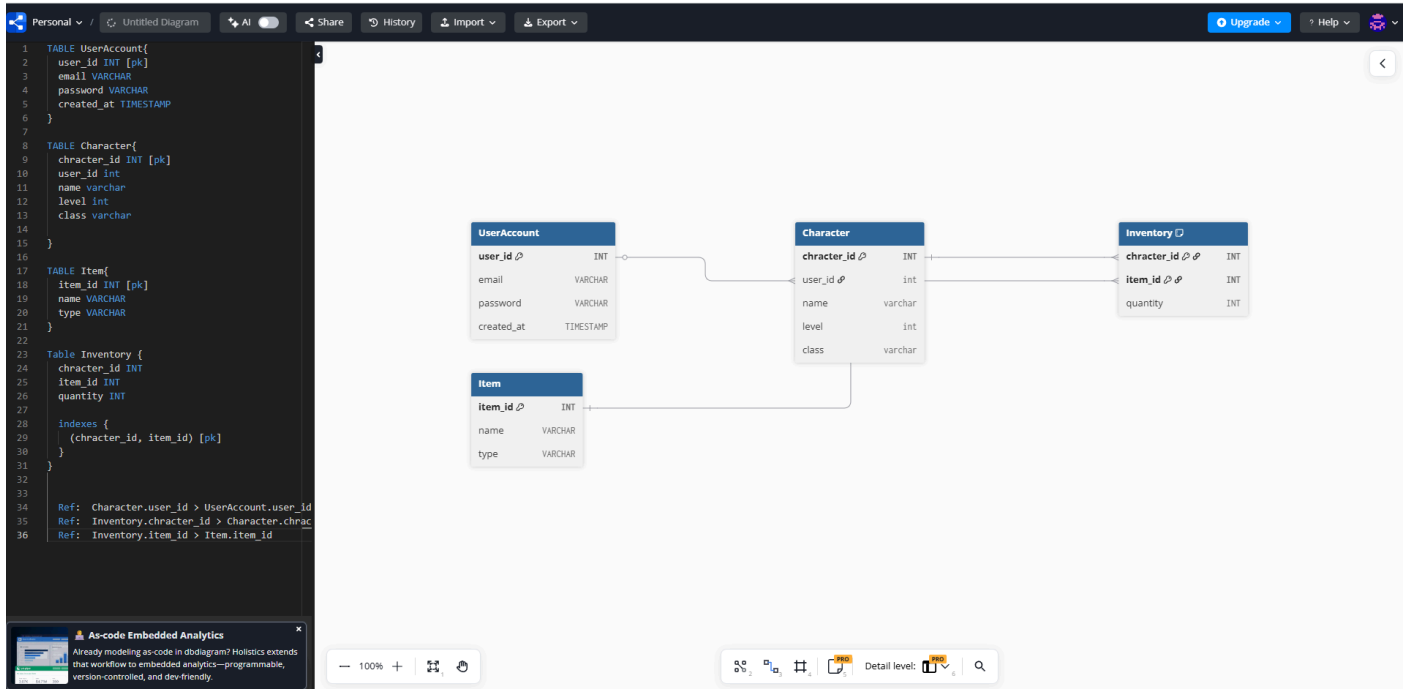
6. 관계 정의

Entity A | Entity B | Relationship | Type

7. ER 다이어그램 만들

8. SQL 작성

```
CREATE TABLE UserAccount(  
    user_id INT PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(100),  
    password VARCHAR(100),  
    created_at TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE Character(  
    chracter_id INT PRIMARY KEY,  
    user_id int,  
    name varchar(100),  
    level int,  
    class varchar(100),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES UserAccount(user_id)  
);  
  
CREATE TABLE Item(  
    item_id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    type VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Inventory(  
    chracter_id INT,  
    item_id INT,  
    quantity INT,  
    PRIMARY KEY(chracter_id, item_id),  
    FOREIGN KEY (chracter_id) REFERENCES Character(chracter_id),  
    FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES Item(item_id)  
);
```



Reflection (중요)

1. 공통점

두 시나리오의 공통점은 무엇인가?

 Answer:

2. 핵심 개념

M:N 관계는 어떻게 해결하는가?

 Answer:

3. 가장 어려웠던 점

가장 어려웠던 부분은 무엇인가?

 Answer: